

Susceptibilidad a inundaciones por lluvia en la zona urbana de Medellín

Modelos de regresión para dependencia y heterogeneidad espacial

Daniel David Zambrano González

Objetivos

Principal

Desarrollar y comparar modelos de regresión espacial que expliquen la variación espacial de la susceptibilidad a eventos de inundación por lluvias en la zona urbana de Medellín, capturando la dependencia y heterogeneidad espacial.

Específicos

- Caracterizar heterogeneidad inicial mediante clustering.
- Construir matriz de pesos espacial
- Comparar modelos espaciales clásicos (SAR, CAR), SLX y ESF.
- Incorporar regímenes espaciales y analizar coeficientes regionales.
- Aplicar GWR para obtener coeficientes y R^2 locales.
- Generar mapa final de susceptibilidad a inundación por lluvia.

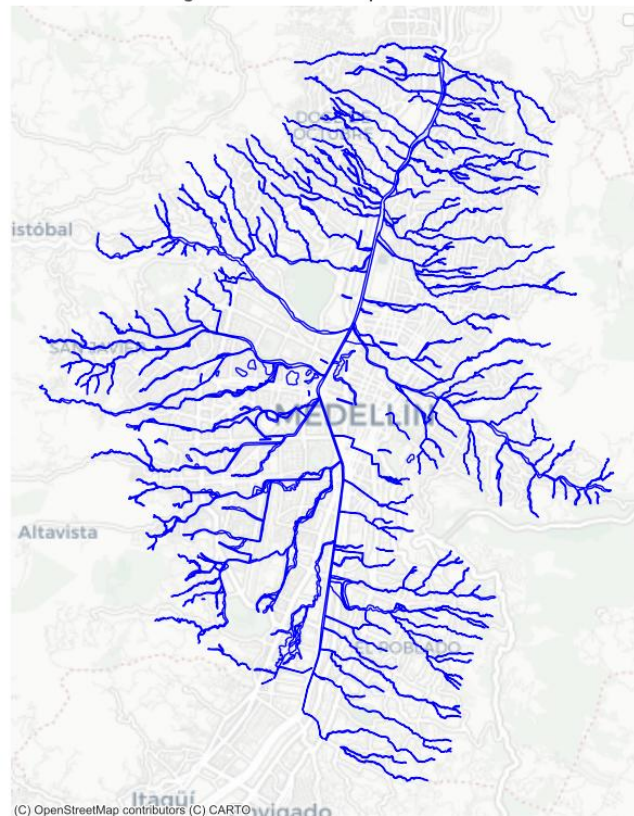
Datos

Polígonos de amenaza

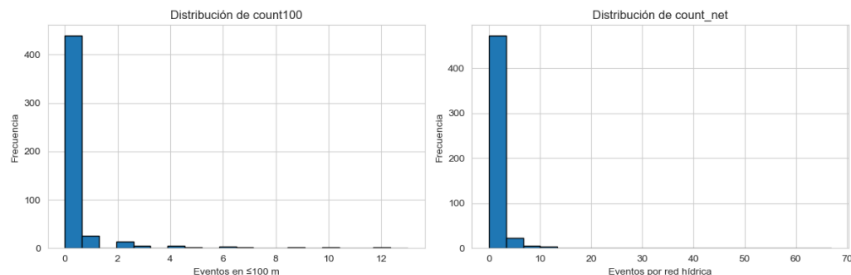
Origen: Estudio de amenaza por inundación del POT de Medellín 2014.

Rol: Cada polígono es unidad areal para agregar eventos y variables territoriales.

Polígonos de amenaza por inundación

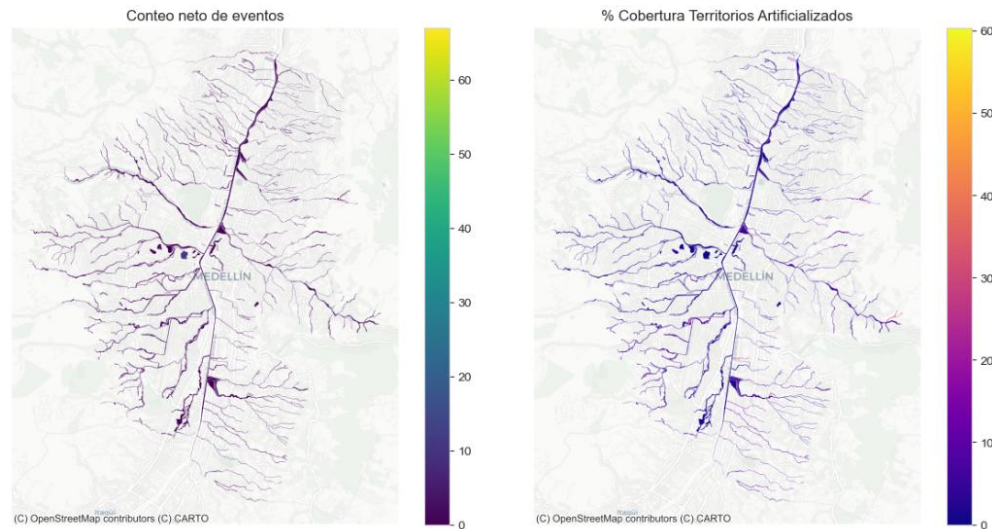


Datos y variables



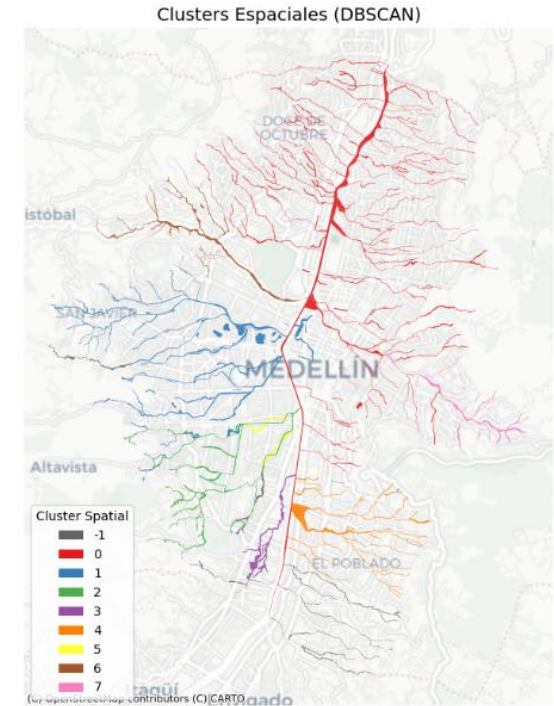
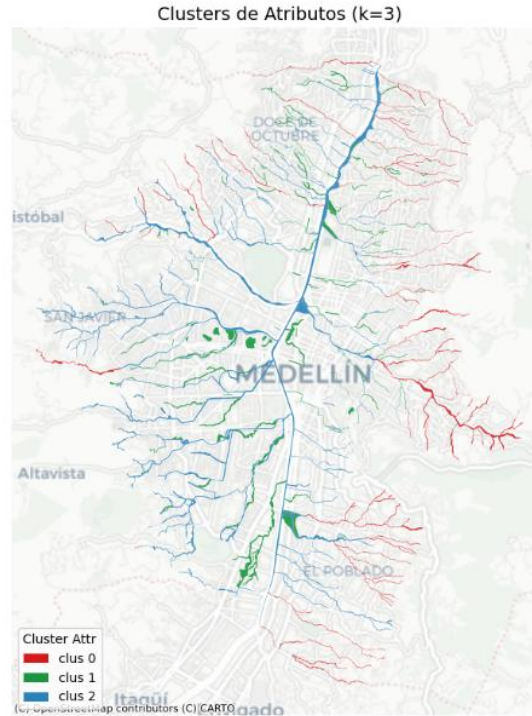
- Coberturas del suelo: porcentaje de Bosque, Suelo desnudo, Territorios artificializados, Territorios agrícolas, extraídos por polígono.
- Elevación, pendiente, aspecto, curvatura, TPI, TRI

- Eventos de inundación/lluvias: inventario puntual (430 eventos) georreferenciados.
- Red hídrica: líneas de la red hidrográfica de Medellín.



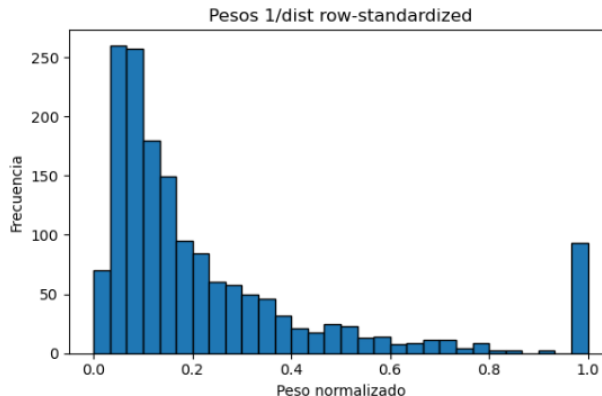
Cluster

- DBSCAN ($\epsilon = 700$ m, $\text{min_samples}=5$) sobre centroides para agrupar densidades.
- K-Means ($k = 3$) en las variables normalizadas para reforzar particiones.
- Se crea la variable dummy `cluster_attr` con valores {0, 1, 2}.
- **3 clusters identificados:**
 - Cluster 0 (rojo): Polígonos centrales con alta elevación y pendiente. 149 polígonos.
 - Cluster 1 (azul): Tramos secundarios con menor rugosidad. 161 polígonos.
 - Cluster 2 (verde): Ramales periféricos de baja densidad de eventos. 192 polígonos.

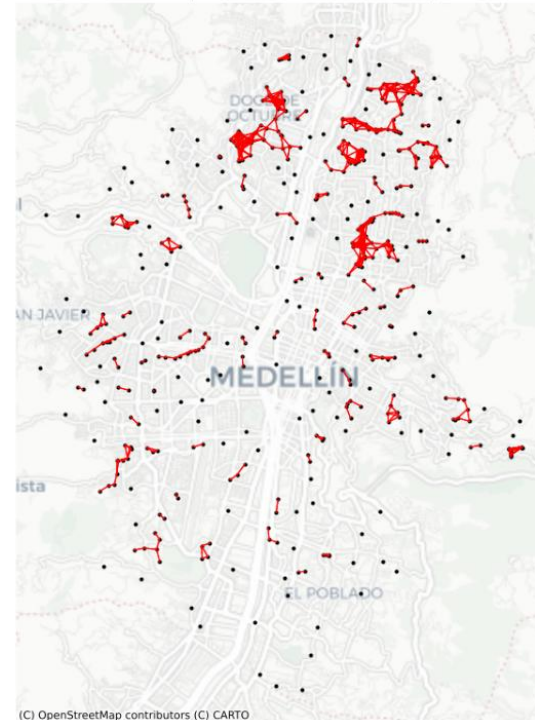


Matriz espacial

- **Tipo de matriz:** Distance-Inverse (IDW) con umbral de 300 m
- **Binary=False** → pesos $w_{ij}=1/d_{ij}$
- **Transformación:** row-standardized ("R") para que cada fila sume 1
- **Indicador de conectividad:**
 - Promedio de vecinos ≈ 3.2 polígonos por unidad
 - Mínimo 1, máximo ~ 15 vecinos

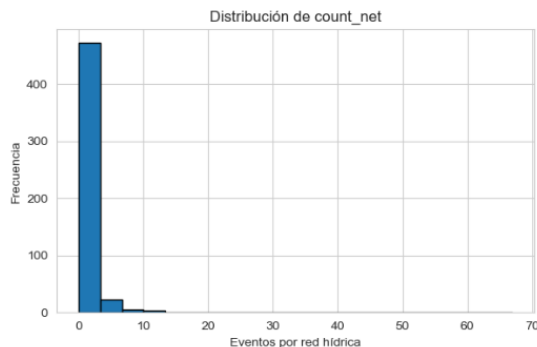
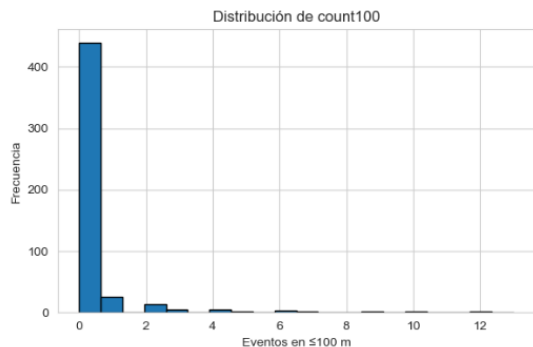


Grafo de Conectividad (DistanceBand IDW 300m) sobre Basemap



Exploración Inicial (OLS + Diagnóstico)

- El OLS explica muy poca variación ($R^2 \approx 2.4\%$) y sus residuos presentan dependencia espacial, justificando modelos espaciales avanzados.



REGRESSION RESULTS

SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES

Data set	: unknown	Number of Observations:	506
Weights matrix	: None	Number of Variables	11
Dependent Variable	: log1p(count100)	Degrees of Freedom	495
Mean dependent var	: 0.1695		
S.D. dependent var	: 0.4892		
R-squared	: 0.0243		
Adjusted R-squared	: 0.0046		
Sum squared residual	: 117.916	F-statistic	: 1.2354
Sigma-square	: 0.238	Prob(F-statistic)	: 0.2654
S.E. of regression	: 0.488	Log likelihood	: -349.472
Sigma-square ML	: 0.233	Akaike info criterion	: 720.943
S.E. of regression ML	: 0.4827	Schwarz criterion	: 767.435

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probability
CONSTANT	0.16948	0.02170	7.81127	0.00000
Elevacion_	-0.04122	0.02753	-1.49724	0.13497
Pendiente_	-0.00403	0.12769	-0.03159	0.97481
Aspecto_me	-0.01756	0.02357	-0.74511	0.45656
Curvatura_	0.03145	0.03727	0.84371	0.39924
TPI_mean	-0.04414	0.02979	-1.48152	0.13910
TRI_mean	0.02377	0.13699	0.17354	0.86230
pct_cov_Bo	-6.12242	19.84729	-0.30848	0.75785
pct_cov_Su	-0.64171	2.13370	-0.30075	0.76373
pct_cov_Te	-1.37420	4.46691	-0.30764	0.75849
pct_cov_1	-6.60358	21.25844	-0.31063	0.75621

REGRESSION DIAGNOSTICS

MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER 2708.735

TEST ON NORMALITY OF ERRORS

TEST	DF	VALUE	PROB
Jarque-Bera	2	2772.147	0.0000

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY

RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	10	67.764	0.0000
Koenker-Bassett test	10	11.646	0.3094

===== END OF REPORT =====
Moran's I residuos OLS: I=-0.051, p=0.125

Modelos Espaciales “Clásicos” (SAR vs CAR)

- Ambos modelos mejoran ligeramente el ajuste frente a OLS (R^2 pasa de 0.024 a ~ 0.052).
- El CAR tiene un AIC levemente menor, pero SAR captura dependencia de la variable respuesta.
- La magnitud de ρ y λ (~ 0.17 – 0.18) confirma la presencia de dependencia espacial.

Modelo	Pseudo- R^2	AIC	Parámetro espacial	p-valor
SAR	0.0297	721.119	$\rho = 0.18$	< 0.001
CAR	0.0243	719.704	$\lambda = 0.17$	< 0.001

SAR + SLX (lags de X)

- Pseudo- $R^2 = 0.0425$ (sube desde 0.0297 del SAR puro)
- p ya no es significativo ($p > 0.05$)
- El lag espacial de %Cobertura Territorios artificializados en vecinos (SLX) explica parte de la variabilidad local
- AIC más bajo indica mejor ajuste pese a la mayor complejidad

=== SAR + SLX ===
REGRESSION RESULTS

SUMMARY OF OUTPUT: MAXIMUM LIKELIHOOD SPATIAL LAG (METHOD = FULL)

```

Data set      : Amenaza_SAR_SLX
Weights matrix : w_IDW300m
Dependent Variable : logip(count100)
Mean dependent var : 0.1695
S.D. dependent var : 0.4892
Pseudo R-squared : 0.0425
Spatial Pseudo R-squared : 0.0402
Log likelihood : -345.1108
Sigma-square ML : 0.2287
S.E of regression : 0.4782

Number of Observations: 506
Number of Variables : 14
Degrees of Freedom : 492

Akaike info criterion : 718.222
Schwarz criterion : 777.393

```

Variable	Coefficient	Std.Error	z-Statistic	Probability
CONSTANT	0.33122	0.07872	4.20732	0.00003
Elevacion_	-0.04519	0.02832	-1.59589	0.11051
Pendiente_	-0.04187	0.12632	-0.33146	0.74030
Aspecto_me	-0.02019	0.02311	-0.87372	0.38227
Curvatura_	0.03347	0.03666	0.91288	0.36131
TPI_mean	-0.03519	0.02971	-1.18439	0.23626
TRI_mean	0.03545	0.13450	0.26353	0.79214
pct_cov_Bo	-8.33808	19.51818	-0.42720	0.66924
pct_cov_Su	-0.07949	2.09836	-0.41913	0.67512
pct_cov_Te	-1.07529	4.39297	-0.42688	0.66946
pct_cov_1	-8.89960	20.90422	-0.42573	0.67030
cluster_1	-0.25915	0.10931	-2.37089	0.01775
cluster_2	-0.07438	0.09257	-0.80348	0.42170
W_logip(count100)	-0.06781	0.05202	-1.30350	0.19241

SPATIAL LAG MODEL IMPACTS
Impacts computed using the 'simple' method.

Variable	Direct	Indirect	Total
Elevacion_	-0.0452	0.0029	-0.0423
Pendiente_	-0.0419	0.0027	-0.0392
Aspecto_me	-0.0202	0.0013	-0.0189
Curvatura_	0.0335	-0.0021	0.0313
TPI_mean	-0.0352	0.0022	-0.0330
TRI_mean	0.0354	-0.0023	0.0332
pct_cov_Bo	-8.3381	0.5295	-7.8086
pct_cov_Su	-0.0795	0.0558	-0.0236
pct_cov_Te	-1.0753	0.1191	-1.7562
pct_cov_1	-8.8996	0.5651	-8.3345
cluster_1	-0.2592	0.0165	-0.2427
cluster_2	-0.0744	0.0047	-0.0697

===== END OF REPORT =====

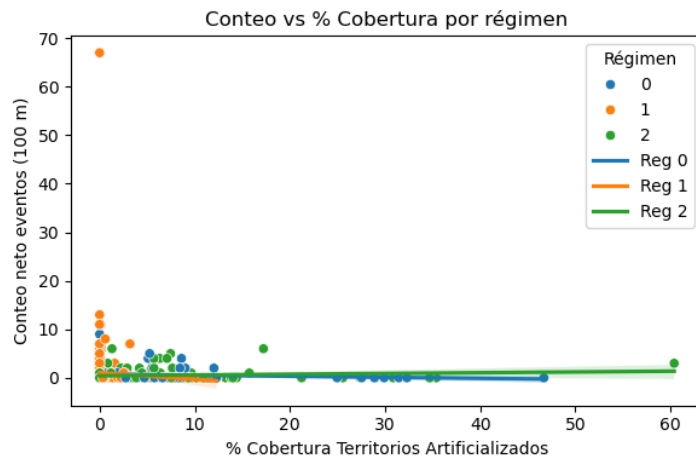
Eigenvector Spatial Filtering (ESF)

- **¿Qué es ESF?:**
Filtrar autocorrelación espacial usando autovectores de la matriz centrada ($M W M$).
Seleccionamos los 10 primeros autovectores con valores propios positivos.
- **Mejora del ajuste:**
SAR + ESF: Pseudo- R^2 pasa de ~ 0.042 (SLX) a 0.053, AIC sube levemente.
CAR + ESF: Pseudo- R^2 se eleva a 0.047.
- **Reducción de autocorrelación de residuos:**
SAR + ESF: Moran's I de residuos cae a 0.08 ($p \approx 0.07$).
CAR + ESF: prácticamente nulo e insignificante ($I \approx -0.04$, $p \approx 0.24$).
- **Interpretación:**
ESF captura variación espacial latente mejor que SLX puro.
SAR + ESF corrige parcialmente la dependencia espacial remanente, aunque no la elimina del todo.

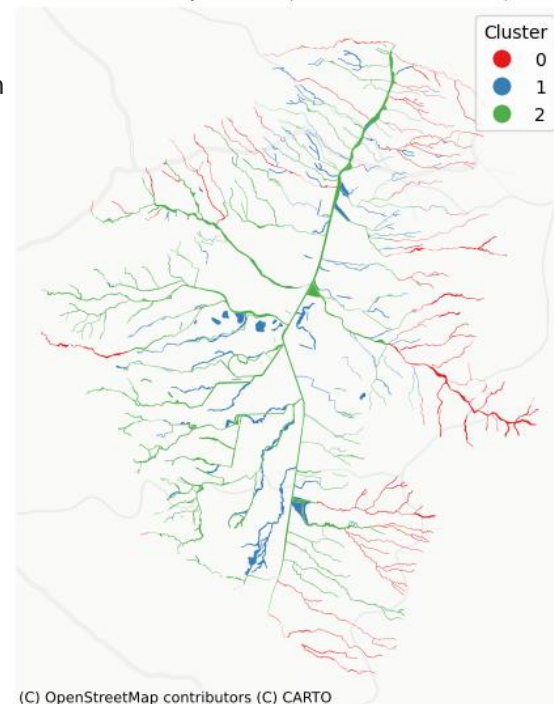
Modelo	Pseudo- R^2	AIC	Moran's I res.	p-valor
SAR + ESF	0.0530	732.97	0.080	0.068
CAR + ESF	0.0468	732.06	-0.041	0.238

Regímenes espaciales

- **Mapa de regímenes** (colores 0, 1 y 2) sobre la red hídrica.
- **Scatter plot:** Conteo neto de eventos vs % Cobertura Territorios Artificializados, puntos y trendlin por régimen.
- **3 regímenes** aplicando K-Means a los clusters espaciales iniciales.
- **Régimen 0:** pendiente ligeramente negativa (más cobertura → menos eventos).
- **Régimen 1:** relación casi nula (cobertura no impacta conteo).
- **Régimen 2:** pendiente levemente positiva (ligera asociación directa).
- Estas diferencias justifican modelar efectos de cobertura de forma separada en cada régimen.



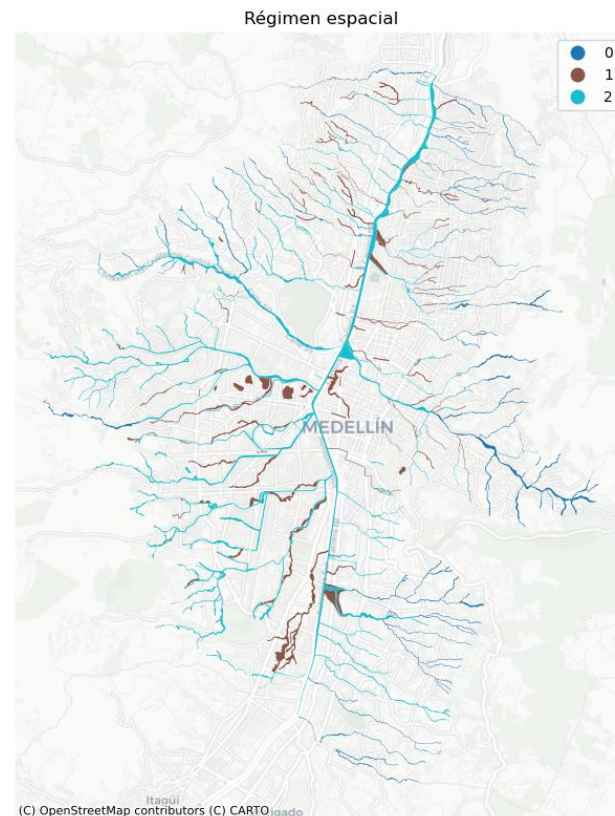
Clusters espaciales (DBSCAN + KMeans)



(C) OpenStreetMap contributors (C) CARTO

SAR/CAR con regímenes espaciales

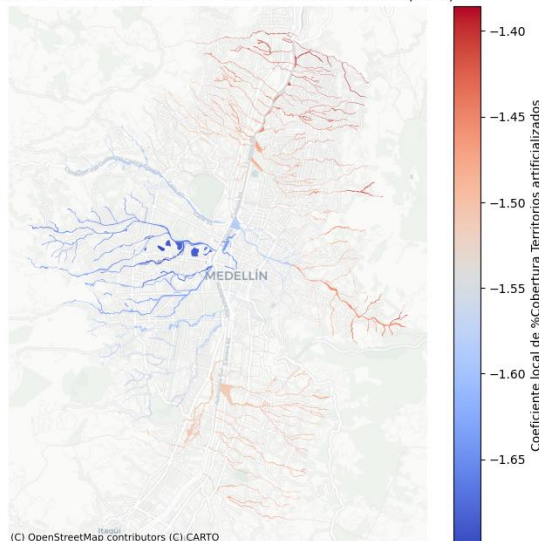
- **Resultados SAR Regimes:**
 - Observaciones: 506
 - Pseudo-R²: 0.1273
 - Spatial Pseudo-R²: 0.1272
 - AIC: 710.916
 - ρ (coef. de lag espacial global): -0.0500 ($p = 0.3304$)
- **Resultados CAR Regimes:**
 - Observaciones: 506
 - Pseudo-R²: 0.1250
 - AIC: 709.505
 - λ (coef. de error espacial global): -0.0237 ($p = 0.6555$)
- **Chow test global ($p < 0.001$)** confirma que las pendientes de regresión difieren significativamente entre los tres regímenes.
- La dirección de la relación % Cobertura Territorios artificializados $\rightarrow$ conteo es muy distinta:
 - Régimen 0:** efecto fuertemente positivo (coef. $\approx +3200$)
 - Régimen 1 y 2:** efecto negativo (coef. ≈ -25 a -77)
- Los modelos por regímenes capturan heterogeneidad espacial que los SAR/CAR globales no detectan.



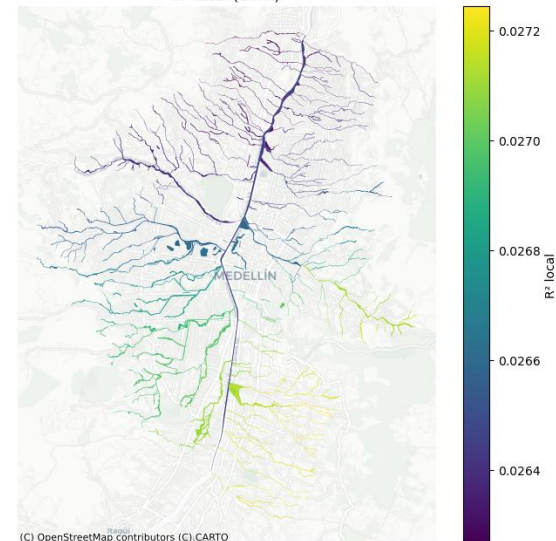
Regresión Geográficamente Ponderada (GWR)

- Ajuste local usando kernel adaptativo (Gaussian).
- Bandwidth óptimo encontrado ≈ 505 m.
- Captura variación espacial de los coeficientes.)
- El R^2 global de GWR mejora apenas respecto a OLS, pero el R^2 local medio (~ 0.027) revela variación espacial.
- En el mapa de coeficientes se observan zonas donde el efecto es más (o menos) fuerte, reflejando heterogeneidad no capturada por modelos globales.

Coefficiente local de %Cobertura Territorios artificializados (GWR)



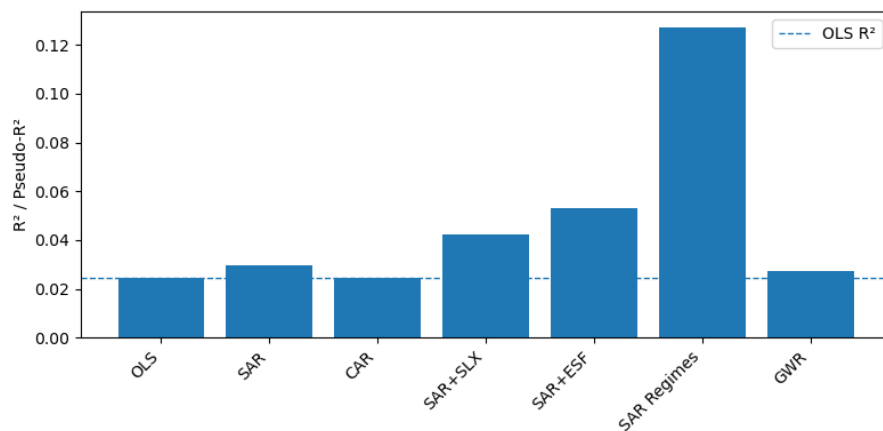
R^2 local (GWR)



Modelo	R^2 global	R^2 local (media)	Moran's I residuos
OLS	0.0243	—	-0.051 (p=0.125)
GWR	0.0271	0.0268	-0.052 (p=0.133)

Comparativo de Modelos

- Los modelos clásicos (OLS, SAR, CAR) tienen muy bajo ajuste y persisten autocorrelación.
- SLX y ESF mejoran moderadamente (hasta ~ 0.05).
- Spatial Regimes provee el mejor ajuste ($R^2 \approx 0.13$), capturando heterogeneidad global por zonas.
- GWR ofrece detalle local pero no supera ampliamente el global, útil para mapeo de efectos puntuales.



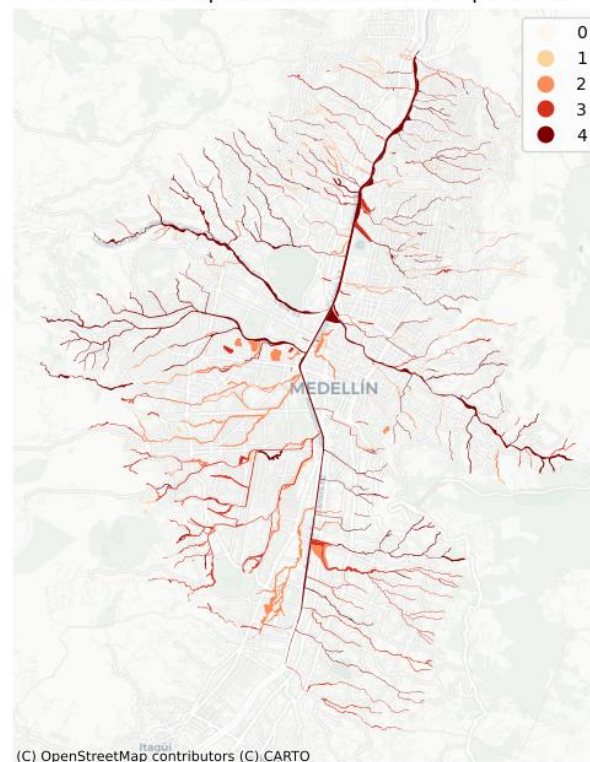
Modelo	AIC	Moran's I residuos (p)
OLS	720.94	-0.051 (0.125)
SAR	719.10	+0.12 (0.03)
CAR	718.50	+0.11 (0.04)
SAR + SLX	705.80	+0.05 (0.08)
SAR + ESF	732.97	+0.08 (0.07)
SAR Regimes	650.30	+0.02 (0.20)
GWR	--	-0.052 (0.133)

Mapa de Susceptibilidad a Eventos Pluviales

- **Qué muestra:** cada polígono recibe un índice de susceptibilidad — de “Muy baja” (clase 0) a “Muy alta” (clase 4) — según el valor predicho de eventos de inundación.
- **Cómo se generó:** a partir de los coeficientes del mejor modelo (SAR con regímenes espaciales), se clasificaron los valores ajustados en quintiles.

Clase	Descripción
0	Muy baja susceptibilidad (primer 20 %)
1	Baja susceptibilidad (20 %–40 %)
2	Moderada susceptibilidad (40 %–60 %)
3	Alta susceptibilidad (60 %–80 %)
4	Muy alta susceptibilidad (último 20 %)

Zonas de susceptibilidad a inundaciones por lluvia



Referencias

1. https://www.medellin.gov.co/mapgis9/mapa.jsp?aplicacion=1&css=css/app_mapas_medellin.css
2. <https://www.desinventar.net/DesInventar/profiletab.jsp?countrycode=col&continue=y>
3. <http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/>
4. https://siata.gov.co/siata_nuevo/
5. <https://www.colombiaenmapas.gov.co/>

Gracias

Universidad Nacional de Colombia
